



পাস বুক - কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৭১ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬০ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
২	সরকারি সংগঠন এবং ঠিকাদারি সংগঠন	রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৩	নির্মাণ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৪	সাইট লে-আউট এবং মোবাইলাইজেশন	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



৫	নির্মাণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৬	মান নিয়ন্ত্রণ এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৭	দরপত্র এবং দরপত্র নথি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৯	ই-টেন্ডারিং	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১০	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)	সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা)



৩০ মি. → অধ্যায় ২ (সরকারি সংগঠন এবং ঠিকাদারি সংগঠন)



৩০ মি. → অধ্যায় ৩ (নির্মাণ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া)



৩০ মি. → অধ্যায় ৪ (সাইট লে-আউট এবং মোবাইলাইজেশন)



৩০ মি. → অধ্যায় ৫ (নির্মাণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা)



৩০ মি. → অধ্যায় ৬ (মান নিয়ন্ত্রণ এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (দরপত্র এবং দরপত্র নথি)



৩০ মি. → অধ্যায় ৯ (ই-টেন্ডারিং)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর))





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ব্যবস্থাপনা কী? অথবা, কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২০'পরি, ১৬'পরি, ২০'পরি

উত্তর : প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রযুক্তি উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার, পরিকল্পনা তৈরি, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, বাজেট ও সময় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ কার্যকে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা বলে।

২। কর্মীসংস্থান বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করা, তাদের সংগ্রহ ও নির্বাচন করে সঠিক পদে নিয়োগ দিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কর্মীসংস্থান বলে।

৩। সংগঠন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান (যেমন : মানুষ, সম্পদ, প্রযুক্তি) একত্রিত করা, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগ করে দেওয়া এবং পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরি করাকে সংগঠন বলে।

*** ৪। পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ব থেকে চিন্তা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচির তালিকা প্রস্তুত করে রাখাকে পরিকল্পনা বলে।

***** ৫। নির্মাণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯,

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : নির্মাণ ব্যবস্থাপনা হলো একটি পেশাদার প্রক্রিয়া যা কোনো নির্ধারিত প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা, নকশা, বাজেট, সময়সূচী, গুণমান এবং নিরাপত্তা বজায় রেখে নির্মাণকাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নকে বুঝায়।

**** ৬। নির্মাণ ব্যবস্থাপনার উপাদান কয়টি ও কী কী?**

বাকাশিবো-২০১৫

উত্তর : নির্মাণ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান দুটি। যথা :

১) নির্মাণ উপাদান

২) জনশক্তি

***** ৭। প্রজেক্ট বা প্রকল্প বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৭, ১৯

উত্তর : কর্মপরিকল্পনা বা একাধিক কাজের সমষ্টিকে প্রকল্প বলে এবং একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু অ্যাক্টিভিটি বা অপারেশন এর সমন্বয়ে প্রজেক্ট গঠিত। প্রজেক্ট সমাপ্তির জন্য সবগুলো অ্যাক্টিভিটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

* ৮। প্রজেক্ট বা প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে জনশক্তি ও নির্মাণ উপাদানের পূর্ণ সদ্যবহার করে কর্মপরিকল্পনাকে স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে বাস্তবায়ন করার কৌশলকে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা বলে।

*** ৯। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- ১) প্রজেক্ট প্ল্যানিং
- ২) প্রজেক্ট শিডিউলিং
- ৩) প্রজেক্ট কন্ট্রোলিং

** ১০। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলো হলো:-

- ১) উদ্যোক্তা
- ২) প্ল্যানার বা আর্কিটেক্ট
- ৩) ঠিকাদার
- ৪) প্রকৌশলী

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নির্মাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১২, ১৪, ১৮'পরি, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : নির্মাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) লক্ষ্য নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান।
- ২) প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয়।
- ৩) নির্দিষ্ট সময়ে মালামালের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- ৪) প্রয়োজনীয় শ্রমিকের ধরন ও সংখ্যা হিসাব করা।

৫) ভবিষ্যতের ঝুঁকি সম্পর্কে আগে থেকে ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশল তৈরি করা।

৬) ব্যয়ের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করা।

৭) কাজ শেষ করার প্রয়োজনীয় সময়ের হিসাব করা।

৮) লভ্যাংশ হিসাব করা।

***** ২। উত্তম পরিকল্পনার সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশির্ষো- ২০১৮'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২০, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : উত্তম পরিকল্পনা কার্যসম্পাদনে নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে :

১) পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী কর্মস্থলে মালামাল সরবরাহ করা যায় ফলে কালক্ষেপণ ছাড়াই কাজ শুরু করা যায়।

২) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্পষ্ট পথ তৈরি করে।

৩) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যায় ফলে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করে।

৪) শ্রমিকের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা যায় ফলে তাড়াতাড়ি কার্যসম্পাদন হয়।

৫) নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধাপে আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বলে পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৬) প্রজেক্ট নির্মাণের সময়কাল পূর্বেই অবগত হওয়া যায়।

**** ৩। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৭

উত্তর : পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) পরিকল্পনার অগ্রগণ্যতা
- ২) ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ
- ৩) সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য
- ৪) বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ
- ৫) পরিকল্পনার ব্যাপ্তি
- ৬) পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা
- ৭) পরিকল্পনার পরিবর্তনশীলতা

*** ৪। নির্মাণকাজে পরিকল্পনার ধাপগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : নির্মাণকাজে পরিকল্পনার ধাপসমূহ :

- ১) প্রকল্পের কাজগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা।
- ২) ব্যয়ের ভিত্তিতে কায়িক শ্রম এবং যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ৩) প্রতিটি অ্যাক্টিভিটির সময় নির্দিষ্ট করা।
- ৪) নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহকৃত মালামালের হিসাব বের করা।
- ৫) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রকার নির্ধারণ করা।
- ৬) প্রকল্প সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করা।

***** ৫। ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ ব্যবস্থাপনার মাঝে সম্পর্ক কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : ব্যবস্থাপনা : ব্যবস্থাপনা হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সাংগঠনিক লক্ষ্যগুলো দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং সংস্থানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাই ব্যবস্থাপনা।

নির্মাণ ব্যবস্থাপনা : নির্মাণ ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ রূপ বা শাখা; যা নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ওপর দৃষ্টি রাখে। এতে

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা, সময়, বাজেট এবং তত্ত্বাবধান জড়িত থাকে।

*** ৬। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলীদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলীর ভূমিকা নিম্নরূপ :

- ১) নির্মাণকাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণ
- ২) প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশন
- ৩) নকশা ও ড্রইং অনুসরণ
- ৪) উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ
- ৫) শ্রমিক মিস্ত্রি ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ
- ৬) পরিমাপ ও বিল প্রস্তুতিতে সহায়তা
- ৭) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- ৮) অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি
- ৯) সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে সহায়তা
- ১০) প্রকল্পের সাপোর্ট

*** ৭। নির্মাণ ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রকৌশলীর কর্তব্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৪, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : ৬ নং এর উত্তরের অনুরূপ।

**** ৮। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম PMT এর অঙ্গগুলোর তালিকা তৈরি কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তর : প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, যন্ত্রপাতি ও উপাদান বাছাইকরণ, শ্রমিকদের নির্দেশনা, কাজের মান ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বা দলকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম (Project Management Team) বা PMT বলে।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

- ১) উদ্যোক্তা (Owner/Client)
- ২) প্ল্যানার বা আর্কিটেক্ট (Planner/Architect)
- ৩) ঠিকাদার (Contractor)
- ৪) প্রকৌশলী (Engineer)

**** ৯। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।
- ২) প্রকল্পের লক্ষ্য ও পরিধি নির্ধারণ করা।
- ৩) প্রকল্পের বাজেট নিয়ন্ত্রণ ও অপচয় রোধ করা।
- ৪) নির্মাণকাজে গুণগত মান বজায় রাখা।
- ৫) শ্রমিক ও জনবল ব্যবস্থাপনা করা।
- ৬) উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৭) ঝুঁকি ও সমস্যার দ্রুত সমাধান করা।
- ৮) মালিক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা।

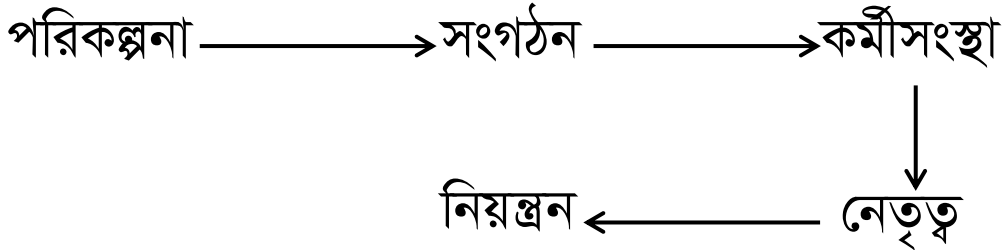
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আধুনিক ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি আলোচনা কর।

বাকশির্ষো ১০, ১৬, ১৮'পরি, ১৭, ২১'পরি

উত্তর : ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :



- ১) পরিকল্পনা : ভবিষ্যতে কি কাজ হবে, কিভাবে করা হবে, কোন সময়ের মধ্যে করা হবে সেগুলো আগাম নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা।
- ২) সংগঠন : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজগুলো ভাগ করা, দায়িত্ব বণ্টন করা ও কাঠামো গঠন করাই হলো সংগঠন।
- ৩) কর্মীসংস্থান : প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক পদে সঠিক লোক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের কাজকেই কর্মীসংস্থান বা স্টাফিং বলে।
- ৪) নেতৃত্বদান : প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধনস্থ জনশক্তিকে নির্দেশনা, উৎসাহ এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেওয়ার কৌশলকেই নেতৃত্বদান বলে।
- ৫) নিয়ন্ত্রণ : পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সম্পাদন হচ্ছে কিনা তার পরিমাপ ও বিচ্যুতি ঘটলে তার কারণ ও বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে।